

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 · VẬT LÍ · LỚP 9 CHUYÊN / HSG

Bài tập tự luận Cơ học – Vận dụng và Vận dụng cao

12 bài · 4 mảng · mỗi bài 3–4 ý, ý sau khó hơn ý trước

Họ tên: Lớp:

QUY ƯỚC VÀ CÁCH LÀM

$g = 10 \text{ N/kg}$. Khối lượng riêng của nước 1000 kg/m^3 (1 g/cm^3), trọng lượng riêng 10000 N/m^3 . Bỏ qua sức cản không khí nếu đề không nói.

Trước khi giải mỗi bài, viết ra giấy 3 dòng: (1) bài dùng kiến thức gì; (2) điều kiện để dùng được kiến thức đó có thoả không; (3) công thức. Rồi mới tính.

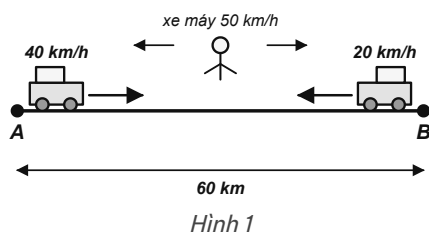
Trình bày: mỗi bước một dòng, có chữ rồi mới thế số; kết quả 3–4 chữ số có nghĩa, kèm đơn vị. Gợi ý ở cuối đề — chỉ mở khi đã nghĩ quá 10 phút. Lời giải ở tập riêng: làm xong mới đổi chiều, sai thì gấp lại giải lại từ đầu.

0 Bảng tổng quan

Bài	Mảng	Mức	Nội dung
1	A. Chuyển động cơ học	Vận dụng	Hai xe và người đưa thư
2	A. Chuyển động cơ học	Vận dụng	Tốc độ trung bình – nửa quãng đường, nửa thời gian
3	A. Chuyển động cơ học	Vận dụng cao	Ca nô và bè gỗ
4	A. Chuyển động cơ học	Vận dụng	Đoàn tàu qua cột điện, qua cầu, qua tàu khác
5	B. Lực, đòn bẩy, máy cơ đơn giản	Vận dụng	Thanh đồng chất trên điểm tựa
6	B. Lực, đòn bẩy, máy cơ đơn giản	Vận dụng cao	Mặt phẳng nghiêng kết hợp ròng rọc động
7	C. Áp suất chất lỏng, lực đẩy Archimedes	Vận dụng	Bình thông nhau có pittông
8	C. Áp suất chất lỏng, lực đẩy Archimedes	Vận dụng cao	Khối gỗ nổi, vật đặt trên và vật treo dưới
9	C. Áp suất chất lỏng, lực đẩy Archimedes	Vận dụng cao	Cốc nổi trong bình – mực nước thay đổi thế nào?
10	D. Công, công suất, năng lượng	Vận dụng	Ô tô lên dốc – lực kéo, công suất, nhiên liệu

11	D. Công, công suất, năng lượng	Vận dụng cao	Hai máng nhẵn nối bằng đoạn đường có ma sát
12	D. Công, công suất, năng lượng	Vận dụng cao	Máy bơm nước – công suất, hiệu suất, động năng dòng nước

A Chuyển động cơ học



Hình 1

Bài 1 · Vận dụng — Hai xe và người đưa thư

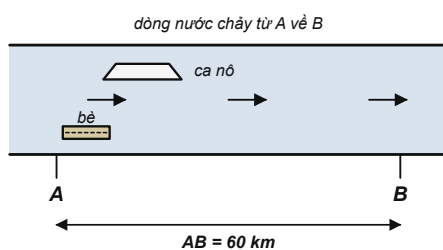
Hai địa điểm A, B cách nhau 60 km. Lúc 7 h, xe thứ nhất đi từ A về B với tốc độ không đổi 40 km/h; cùng lúc đó xe thứ hai đi từ B về A với tốc độ không đổi 20 km/h.

- Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Chỗ gặp cách A bao xa?
- Cũng lúc 7 h, một người đi xe máy xuất phát từ A với tốc độ 50 km/h, chạy liên tục giữa hai xe: gặp xe này thì quay đầu ngay chạy về phía xe kia, cho đến khi hai xe gặp nhau. Tính tổng quãng đường người đi xe máy đã đi.
- Nếu xe thứ hai xuất phát sớm hơn 15 phút (lúc 6 h 45), hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, cách A bao xa?

Bài 2 · Vận dụng — Tốc độ trung bình — nửa quãng đường, nửa thời gian

Một người đi xe đạp từ A đến B. Nửa quãng đường đầu người đó đi với tốc độ 18 km/h. Trên nửa quãng đường còn lại, nửa thời gian đầu đi với tốc độ 20 km/h, nửa thời gian sau đi với tốc độ 4 km/h (đường xấu).

- Tính tốc độ trung bình trên nửa quãng đường sau.
- Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường AB.
- Biết tổng thời gian đi từ A đến B là 1 h 40 phút. Tính AB.

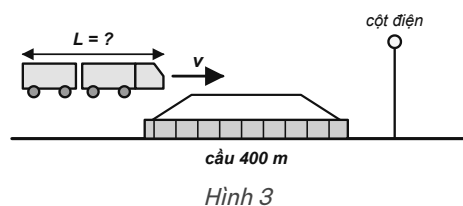


Hình 2

Bài 3 · Vận dụng cao — Ca nô và bè gỗ

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 h và ngược dòng từ B về A hết 3 h. Biết $AB = 60$ km; tốc độ của ca nô đối với nước và tốc độ của dòng nước đều không đổi.

- Tính tốc độ của dòng nước và tốc độ của ca nô đối với nước.
- Một bè gỗ thả trôi theo dòng từ A đến B mất bao lâu?
- Lúc 6 h, bè bắt đầu trôi từ A; cùng lúc ca nô xuất phát từ A xuôi về B, tới B quay đầu ngay và chạy ngược về A. Ca nô gặp lại bè lúc mấy giờ, tại điểm cách A bao xa?

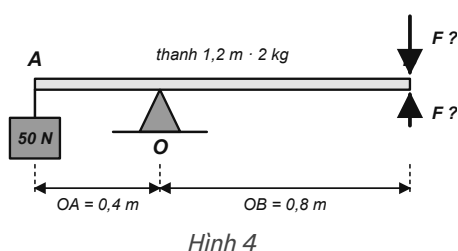


Bài 4 · Vận dụng — Đoàn tàu qua cột điện, qua cầu, qua tàu khác

Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều. Tàu chạy qua một cột điện (từ lúc đầu tàu tới cột đến lúc đuôi tàu rời cột) hết 10 s; chạy qua một cây cầu dài 400 m (từ lúc đầu tàu lên cầu đến lúc đuôi tàu rời cầu) hết 50 s.

- Tính chiều dài L và tốc độ v của đoàn tàu.
- Tàu gặp một đoàn tàu khác dài 150 m chạy ngược chiều với tốc độ 8 m/s. Hai tàu lướt qua nhau (từ lúc hai đầu tàu gặp nhau đến lúc hai đuôi tàu rời nhau) trong bao lâu?
- Nếu tàu thứ hai chạy cùng chiều với tốc độ 8 m/s, tàu thứ nhất vượt qua nó mất bao lâu?

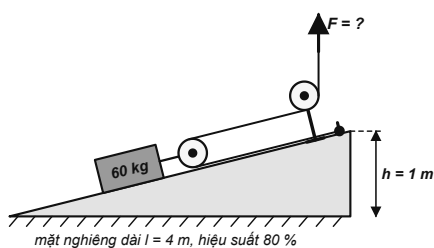
B Lực, đòn bẩy, máy cơ đơn giản



Bài 5 · Vận dụng — Thanh đồng chất trên điểm tựa

Thanh AB đồng chất, tiết diện đều, dài 1,2 m, khối lượng 2 kg, đặt trên điểm tựa O với $OA = 0,4$ m. Treo tại đầu A một vật có trọng lượng 50 N. Lấy $g = 10$ N/kg.

- Để thanh cân bằng nằm ngang, phải tác dụng vào đầu B một lực F theo phương thẳng đứng. F hướng lên hay hướng xuống? Tính F .
- Tính lực mà điểm tựa O tác dụng lên thanh khi đó.
- Bỏ lực F . Phải dời vật 50 N tới điểm C nào trên thanh để thanh tự cân bằng nằm ngang? Tính OC và cho biết C nằm về phía A hay phía B.



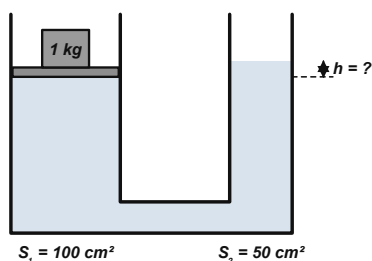
Hình 5

Bài 6 · Vận dụng cao — Mặt phẳng nghiêng kết hợp ròng rọc động

Kéo một vật khối lượng 60 kg lên theo mặt phẳng nghiêng dài 4 m, cao 1 m bằng hệ gồm một ròng rọc động gắn vào vật và một ròng rọc cố định ở đỉnh dốc (hình); các đoạn dây đều song song với mặt nghiêng. Hiệu suất của riêng mặt phẳng nghiêng (tỉ số giữa công nâng vật và công của lực kéo vật dọc mặt nghiêng) là 80 %; ròng rọc nhẹ, trục không ma sát; dây nhẹ, không giãn. Lấy $g = 10 \text{ N/kg}$.

- Nếu mặt nghiêng không có ma sát, lực kéo ở đầu dây là bao nhiêu?
- Với hiệu suất 80 %, tính lực ma sát giữa vật và mặt nghiêng và lực kéo thực tế ở đầu dây.
- Để đưa vật từ chân lên đỉnh dốc, người kéo phải kéo dây đi một đoạn bao nhiêu và thực hiện công bao nhiêu? Tính hiệu suất của cả hệ.

C Áp suất chất lỏng, lực đẩy Archimedes

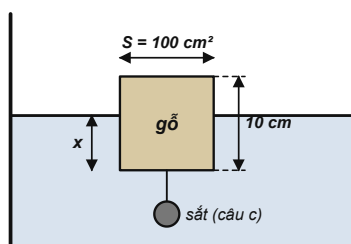


Hình 6

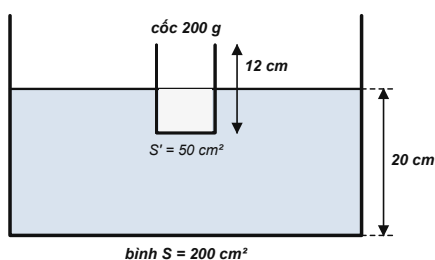
Bài 7 · Vận dụng — Bình thông nhau có pittông

Bình thông nhau gồm hai nhánh hình trụ tiết diện $S_1 = 100 \text{ cm}^2$ và $S_2 = 50 \text{ cm}^2$, chứa nước (trọng lượng riêng $10\,000 \text{ N/m}^3$). Đặt lên mặt nước nhánh lớn một pittông mỏng, nhẹ, khít rồi đặt lên pittông một quả cân 1 kg. Lấy $g = 10 \text{ N/kg}$.

- Mực nước hai nhánh chênh lệch bao nhiêu? Nhánh nào cao hơn?
- Đặt lên mặt nước nhánh nhỏ một pittông nhẹ, khít. Phải đặt lên pittông này quả cân khối lượng bao nhiêu để mực nước hai nhánh ngang nhau?
- Bỏ pittông ở nhánh nhỏ (nhánh lớn vẫn còn pittông và quả cân 1 kg). Đổ dầu (trọng lượng riêng $8\,000 \text{ N/m}^3$, không tan trong nước) vào nhánh nhỏ cho đến khi mặt nước hai nhánh ngang nhau. Tính chiều cao cột dầu.



Hình 7



Hình 8

Bài 8 · Vận dụng cao — Khối gỗ nổi, vật đặt trên và vật treo dưới

Khối gỗ hình hộp chữ nhật, diện tích đáy 100 cm^2 , cao 10 cm , khối lượng riêng 600 kg/m^3 , thả nổi trong nước (khối lượng riêng 1000 kg/m^3). Lấy $g = 10 \text{ N/kg}$.

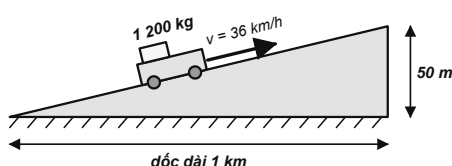
- Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước.
- Đặt lên mặt gỗ một vật nhỏ khối lượng m . Tính m để mặt trên của gỗ vừa ngang mặt nước.
- Bỏ vật ở câu b. Dùng dây mảnh, không giãn treo dưới đáy gỗ một quả cầu bằng sắt (khối lượng riêng 7800 kg/m^3 , ngập hoàn toàn trong nước) thì gỗ cũng vừa chìm hết. Bỏ qua thể tích dây. Tính thể tích và khối lượng quả cầu.
- Trong trường hợp c, dây chịu lực căng bao nhiêu?

Bài 9 · Vận dụng cao — Cốc nổi trong bình — mực nước thay đổi thế nào?

Bình hình trụ đủ cao, tiết diện $S = 200 \text{ cm}^2$, đựng nước, mực nước cao 20 cm . Thả vào bình một cốc hình trụ thành mỏng (bỏ qua thể tích thành cốc), khối lượng 200 g , tiết diện 50 cm^2 , cao 12 cm ; cốc nổi thẳng đứng, miệng hướng lên, đáy không chạm đáy bình. Khối lượng riêng của nước 1 g/cm^3 .

- Cốc chìm sâu bao nhiêu? Mực nước trong bình dâng thêm bao nhiêu?
- Rót vào cốc 100 g nước. Cốc chìm sâu bao nhiêu? Mực nước trong bình dâng thêm bao nhiêu so với câu a?
- Thay vì rót nước, bỏ vào cốc một hòn sỏi 100 g (khối lượng riêng $2,5 \text{ g/cm}^3$). Tính độ dâng thêm của mực nước trong bình (so với câu a) trong hai trường hợp: sỏi nằm trong cốc, và sỏi được thả thẳng xuống đáy bình (cốc rỗng vẫn nổi). Trường hợp nào mực nước cao hơn, cao hơn bao nhiêu?
- Rót nước vào cốc tối đa bao nhiêu gam thì cốc vẫn chưa bị ngập (miệng cốc vừa chạm mặt nước)?

D Công, công suất, năng lượng

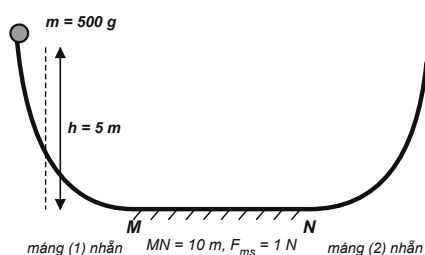


Hình 9

Bài 10 · Vận dụng — Ô tô lên dốc — lực kéo, công suất, nhiên liệu

Ô tô khối lượng 1 200 kg chuyển động đều lên một dốc dài 1 km, cao 50 m với tốc độ 36 km/h. Khi lên dốc, lực cản chuyển động (ma sát và không khí) không đổi và bằng 400 N. Lấy $g = 10 \text{ N/kg}$.

- Tính lực kéo của động cơ và công suất của động cơ.
- Động cơ có hiệu suất 25 %; xăng toả $4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$ khi cháy. Tính lượng xăng tiêu thụ khi xe lên hết dốc.
- Khi xuống dốc này, tài xế tắt máy và đạp phanh nhẹ để xe chạy đều. Tổng lực cản (ma sát, không khí và phanh) lúc đó bằng bao nhiêu?



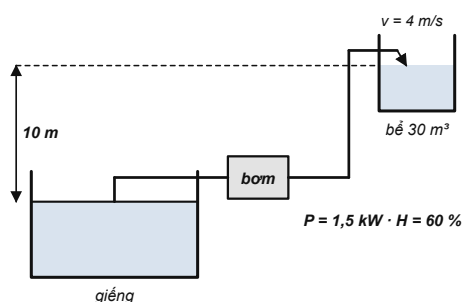
Hình 10

Bài 11 · Vận dụng cao — Hai máng nhẵn nối bằng đoạn đường có ma sát

Vật nhỏ khối lượng 500 g được thả không vận tốc đầu từ độ cao $h = 5 \text{ m}$ trên máng cong nhẵn (1). Chân máng nối với đoạn đường nằm ngang MN dài 10 m; trên MN lực ma sát không đổi 1 N. Đầu N nối với máng cong nhẵn (2).

Lấy $g = 10 \text{ N/kg}$, bỏ qua sức cản không khí.

- Tính tốc độ của vật khi tới M.
- Vật lên tới độ cao lớn nhất bao nhiêu trên máng (2)?
- Cuối cùng vật dừng lại ở đâu? Tính tổng quãng đường vật đã đi trên đoạn MN.



Hình 11

Bài 12 · Vận dụng cao — Máy bơm nước — công suất, hiệu suất, động năng dòng nước

Một máy bơm có công suất tiêu thụ điện 1,5 kW, hiệu suất 60 %, hút nước từ giếng lên bể đặt cao hơn mặt nước giếng 10 m. Khối lượng riêng của nước 1 000 kg/m³, g = 10 N/kg.

- Bỏ qua động năng của nước. Mỗi giây máy bơm được bao nhiêu lít nước?
- Thực tế nước ra khỏi vòi (ở miệng bể) với tốc độ 4 m/s. Tính lại lượng nước bơm được mỗi giây.
- Với kết quả câu b, bơm đầy bể 30 m³ mất bao lâu? Máy tiêu thụ bao nhiêu kWh điện?

E Gợi ý (che lại, chỉ mở khi bí quá 10 phút)

Ba tầng gợi ý theo thứ tự: 1 — kiến thức cần gọi lại; 2 — câu hỏi về điều kiện áp dụng; 3 — hướng tính. Chỉ mở tầng kể khi tầng trước chưa đủ.

Bài 1.

- Hai vật đi ngược chiều: khoảng cách giảm với tốc độ bằng **tổng** hai tốc độ.
- Câu b: cần quãng đường, mà $s = v \cdot t$. Người đi xe máy đi trong **bao lâu**? Thời gian đó đã có ở câu a chưa?
- Câu c: lúc 7 h hai xe còn cách nhau bao nhiêu (xe hai đã đi 15 phút)? Rồi làm lại như câu a với khoảng cách mới.

Bài 2.

- Tốc độ trung bình là **tổng quãng đường chia tổng thời gian** — không phải trung bình cộng các tốc độ.
- Hai đoạn có **cùng thời gian** thì tốc độ trung bình bằng trung bình cộng; hai đoạn **cùng quãng đường** thì không. Mỗi câu thuộc trường hợp nào?
- Đặt $AB = s$, viết thời gian từng đoạn theo s rồi cộng lại.

Bài 3.

- Tốc độ xuôi = $v + u$, tốc độ ngược = $v - u$ (v : tốc độ đối với nước, u : tốc độ dòng). Bè trôi với tốc độ u .
- Câu c: lúc ca nô tới B, bè đang ở đâu? Từ đó hai vật **đi ngược chiều** với tốc độ nào?
- Cách nhanh: xét chuyển động **so với dòng nước** — nước đứng yên thì bè đứng yên, ca nô đi với tốc độ v cả hai chiều.

Bài 4.

1. Vật có chiều dài: quãng đường đi để "qua" một vật mốc = **chiều dài tàu + chiều dài vật mốc** (cột điện coi như dài 0).
2. Hai tàu lướt qua nhau: tổng chiều dài hai tàu được "đi qua" với **tốc độ tương đối**. Ngược chiều cộng, cùng chiều trừ.
3. Câu a: hai phương trình $L = v \cdot 10$ và $L + 400 = v \cdot 50$; thế một vào hai.

Bài 5.

1. Điều kiện cân bằng của đòn bẩy: tổng mômen làm quay thuận chiều kim đồng hồ bằng tổng mômen làm quay ngược chiều ($F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$, d tính từ O).
2. Thanh có **khối lượng**: trọng lượng thanh đặt tại **trung điểm** — trung điểm nằm bên nào của O? Nó làm thanh quay chiều nào?
3. Câu b: thanh đứng yên theo phương thẳng đứng $\Rightarrow$ lực đỡ của O cân bằng với tổng các lực kéo xuống.

Bài 6.

1. Hai máy cơ nối tiếp: mặt phẳng nghiêng (lợi về lực $1/h$) rồi ròng rọc động (lợi 2 lần về lực, thiệt 2 lần về đường đi).
2. Hiệu suất 80 % là của **mặt nghiêng**: $A_{\text{ích}} = P \cdot h$, $A_{\text{toàn phần}} = F_{\text{dọc}} \cdot l$. Lực dọc mặt nghiêng là lực nào trong hệ — lực ở đầu dây hay lực do ròng rọc động truyền?
3. Công hao phí trên mặt nghiêng = $F_{\text{ms}} \cdot l$. Ròng rọc không ma sát nên công ở đầu dây = công dọc mặt nghiêng.

Bài 7.

1. Hai điểm trong **cùng một chất lỏng đứng yên, cùng độ cao** thì có cùng áp suất. Chọn mặt so sánh tại mặt dưới pittông nhánh lớn.
2. Pittông truyền áp suất $p = F/S$ — S nào? Áp suất ở nhánh nhỏ phải tăng bằng bao nhiêu để cân bằng: bằng cột nước cao h ($p = d \cdot h$), hoặc bằng quả cân khác, hoặc bằng cột dầu.
3. Câu b: cùng áp suất, tiết diện khác nhau $\Rightarrow$ lực khác nhau: $F_2/S_2 = F_1/S_1$.

Bài 8.

1. Vật nổi cân bằng: lực đẩy Archimedes bằng tổng trọng lượng của **những gì nó phải đỡ**. $F_A = d_{\text{nước}} \cdot V_{\text{chìm}}$.
2. Câu c: hệ gỗ + sắt cân bằng. Có **hai** lực đẩy Archimedes (gỗ chìm hết và sắt chìm hết) và hai trọng lượng. Viết cho cả hệ, không cần lực căng dây.
3. Câu d: xét riêng gỗ (hoặc riêng sắt): lực căng dây = chênh lệch giữa trọng lượng và lực đẩy của riêng vật đó.

Bài 9.

1. Vật nổi chiếm chỗ một thể tích nước có **khối lượng bằng khối lượng vật** ($F_A = P \Rightarrow V_{\text{chìm}} \cdot D_n = m$).
Mức nước dâng $\Delta h = V_{\text{chìm}}/S$.
2. Câu c: sỏi trong cốc thì chiếm chỗ theo **khối lượng** (nổi cùng cốc); sỏi dưới đáy thì chiếm chỗ theo **thể tích thật**. Thể tích nào lớn hơn khi $D_{\text{sỏi}} > D_{\text{nước}}$?
3. Câu d: cốc chìm sâu nhất là 12 cm — tổng khối lượng cốc + nước trong cốc tối đa bằng bao nhiêu gam nước chiếm chỗ?

Bài 10.

1. Lực kéo khi lên dốc đều phải làm hai việc: **nâng xe lên cao** (chống trọng lực) và **thắng lực cản**. Công suất $= F \cdot v$.
2. Chuyển động **đều** trên dốc: công của lực kéo = công nâng ($P \cdot h$) + công thắng cản ($F_c \cdot l$). Tốc độ đổi sang m/s chưa?
3. Câu c: xuống dốc, lực nào "kéo" xe thay cho động cơ? Chạy đều nghĩa là lực đó cân bằng với lực cản.

Bài 11.

1. Trên máng nhẵn: cơ năng bảo toàn (thế năng $\leftrightarrow$ động năng). Trên MN: cơ năng **giảm đúng bằng công của lực ma sát** $A_{\text{ms}} = F_{\text{ms}} \cdot s$.
2. Trước khi viết công thức, hỏi: đoạn nào có lực không bảo toàn? Chỉ đoạn đó mới làm mất cơ năng. Vật có thể đi qua MN **nhiều lần**.
3. Câu c: toàn bộ cơ năng ban đầu cuối cùng biến hết thành công ma sát: $W_0 = F_{\text{ms}} \cdot s_{\text{tổng}}$. Rồi lần theo từng lượt để biết dừng ở đâu.

Bài 12.

1. Công suất có ích = hiệu suất $\times$ công suất máy. Công có ích mỗi giây dùng để tăng **thế năng** (và câu b thêm **động năng**) cho lượng nước bơm trong giây đó.
2. Với 1 kg nước: thế năng tăng $g \cdot h$, động năng $\frac{1}{2}v^2$. Năng lượng có ích trong 1 s chia cho năng lượng cần cho 1 kg $\Rightarrow$ số kg mỗi giây.
3. Điện năng tiêu thụ tính theo công suất **toàn phần** (1,5 kW), không phải phần có ích.

— HẾT —